Annihilation orientée des collisions

Aires injectives et construction universelle d'un circuit exact

Version développée : démonstrations complètes et calculs explicités

27 septembre 2026

Résumé

Ce document reprend la note du 27 septembre 2026 sur l'annihilation orientée des collisions et en développe entièrement les démonstrations : chaque assertion du Théorème 1 original est établie à partir de faits élémentaires (arithmétique binaire, algèbre extérieure, formule de Jacobi, récurrence de Faddeev–LeVerrier), avec toutes les étapes de calcul explicitées. La structure de la note originale est conservée ; seules les preuves sont détaillées et, lorsque c'était nécessaire pour la rigueur, un lemme intermédiaire est isolé. Aucun énoncé n'est affaibli ni renforcé par rapport à la version d'origine.

Table des matières

1 Cadre et notations **2**

2 Lemme d'injectivité binaire des aires **2**

3 Le déterminant comme coefficient extérieur de degré maximal **3**

4 Théorème principal : annihilation exacte **4**

5 Construction explicite du circuit : récurrence de Faddeev–LeVerrier **5**
5.1 Le polynôme caractéristique inversé comme série formelle 5
5.2 Formule de Jacobi pour la dérivée d'un déterminant 6
5.3 Identification des coefficients 7
5.4 L'algorithme et sa correction 7

6 Complexité binaire **8**

7 Lien avec le triangle de Pascal **9**

8 Exemple élémentaire ($n = 2$) et nécessité de garder l'aire formelle **10**

9 Extension aux injections rectangulaires **10**
9.1 Construction 10
9.2 Extraction du coefficient associé à une injection 11

10 Portée et limites **13**

1 Cadre et notations

Soit $n \geq 1$ et soit $A = (a_{ij}) \in \mathbb{Q}^{n\times n}$ une matrice rationnelle, de longueur binaire totale L (c'est-à-dire que L majore la somme des longueurs binaires des numérateurs et dénominateurs, écrits sous forme irréductible, de tous les a_{ij}). Chaque cellule (i, j) est un *choix candidat*. On pose

$$p_{ij} = 1 + a_{ij}^2 > 0, \qquad w_{ij} = 2^{(i-1)n+j-1}, \qquad B_A(z)_{ij} = p_{ij}\, z^{w_{ij}}, \tag{1}$$

où z est un marqueur formel central (il commute avec tout). Lorsque toutes les entrées de A sont non nulles, on peut choisir $p_{ij} = a_{ij}$ au lieu de $1 + a_{ij}^2$: cela conserve les amplitudes d'origine, et toutes les démonstrations ci-dessous restent valables en remplaçant partout « $p_{ij} > 0$ » par « $p_{ij} \neq 0$ ».

Une *affectation* est une application $s : \{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\}$, $s = (s_1, \dots, s_n)$; on note $\{1, \dots, n\}^{\{1,\dots,n\}}$ l'ensemble des n^n affectations. Une affectation est une *permutation* si elle est bijective, ce qui revient à dire qu'elle est injective (les deux ensembles de départ et d'arrivée ayant même cardinal fini). On note $\mathfrak{S}_n$ le groupe des permutations de $\{1, \dots, n\}$. Une affectation s présente une *collision* si $s_i = s_k$ pour deux indices $i \neq k$; c'est exactement le cas où $s \notin \mathfrak{S}_n$.

Définition 1.1 (Aire d'une affectation)**.** Pour toute affectation s, on appelle *aire* de s l'entier

$$E(s) = \sum_{i=1}^{n} w_{i,s_i}. \tag{2}$$

Géométriquement, $E(s)$ est l'aire d'une réunion de n rectangles de hauteur 1 et de largeurs $w_{1,s_1}, \dots, w_{n,s_n}$: c'est une image utile mais la démonstration ci-dessous n'utilise que l'écriture binaire de $E(s)$.

On note enfin $D_A(z) := \det B_A(z)$, un polynôme en z à coefficients dans $\mathbb{Q}$.

2 Lemme d'injectivité binaire des aires

C'est le fait arithmétique élémentaire sur lequel repose toute la construction.

Lemme 2.1 (Injectivité de E sur toutes les affectations)**.** *L'application $s \mapsto E(s)$ est injective sur l'ensemble des n^n affectations $\{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\}$. En particulier, elle est injective sur $\mathfrak{S}_n$, et $E(s) \neq E(\sigma)$ pour toute affectation s présentant une collision et toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$.*

Démonstration. Pour $i = 1, \dots, n$, posons $I_i = \{(i-1)n, (i-1)n+1, \dots, (i-1)n+n-1\}$: c'est un bloc de n exposants consécutifs, et les blocs $I_1, \dots, I_n$ sont deux à deux disjoints, de réunion $\{0, 1, \dots, n^2 - 1\}$ (ce sont n intervalles d'entiers consécutifs de longueur n, mis bout à bout).

Fixons une affectation s. Pour chaque i, l'exposant de $w_{i,s_i} = 2^{(i-1)n+s_i-1}$ est $(i-1)n+s_i-1$, qui appartient à I_i puisque $s_i - 1 \in \{0, \dots, n-1\}$. Ainsi

$$E(s) = \sum_{i=1}^{n} 2^{(i-1)n+s_i-1}$$

est une somme de n puissances de 2 dont les exposants sont pris un par un dans chacun des blocs disjoints $I_1, \dots, I_n$: il n'y a donc *aucune retenue* lorsqu'on additionne ces puissances de deux en base 2 (deux termes distincts de la somme ont des exposants dans des blocs disjoints, donc distincts, donc les 1 binaires correspondants tombent à des positions distinctes). Par conséquent, l'écriture binaire de $E(s)$ comporte exactement un bit égal à 1 dans chacun des blocs I_i, à la position $(i-1)n + s_i - 1$, et aucun bit à 1 ailleurs.

Par unicité de l'écriture binaire d'un entier naturel, la donnée de $E(s)$ détermine donc, pour chaque bloc I_i, la position du bit à 1 qu'il contient, c'est-à-dire détermine $s_i - 1$, donc s_i. Ainsi $E(s) = E(s')$ entraîne $s_i = s'_i$ pour tout i, soit $s = s'$. L'application $s \mapsto E(s)$ est donc injective sur l'ensemble des n^n affectations.

Les deux affirmations particulières s'en déduisent immédiatement : la restriction d'une application injective à une partie ($\mathfrak{S}_n$) reste injective ; et si s a une collision, $s \neq \sigma$ pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ (une permutation n'a pas de collision), donc $E(s) \neq E(\sigma)$ par injectivité globale. □

Remarque 2.2. Ce lemme est strictement plus fort que la simple distinction des $n!$ aires de permutations : il affirme que les n^n aires de *toutes* les affectations possibles, permutations ou non, sont deux à deux distinctes. C'est cette injectivité globale qui garantit, plus loin, que l'aire d'une affectation en collision ne peut jamais « tomber par hasard » sur l'aire d'une permutation.

3 Le déterminant comme coefficient extérieur de degré maximal

On établit ici, sous forme d'un lemme général et autonome, le mécanisme algébrique qui produit à la fois la formule de Leibniz pour le déterminant et l'annihilation des collisions. Ce lemme remplace et unifie les étapes 2 et 3 de la démonstration originale.

Soit R un anneau commutatif (ici $R = \mathbb{Q}[z]$), soit $V = R^n$ muni de la base canonique $x_1, \dots, x_n$, et soit $\Lambda(V)$ l'algèbre extérieure de V sur R : l'algèbre associative unitaire engendrée par $x_1, \dots, x_n$ avec les relations

$$x_j \wedge x_j = 0 \quad (1 \le j \le n), \qquad x_i \wedge x_j = -\,x_j \wedge x_i \quad (i \neq j). \tag{3}$$

(On note $\wedge$ le produit de cette algèbre ; les scalaires de R sont centraux.) Rappelons deux conséquences immédiates de (3), valables non seulement sur les générateurs mais sur *tout* vecteur de V :

(i) pour tous $u, v \in V$, $u \wedge v = -v \wedge u$: en effet, si $u = \sum_j c_j x_j$ et $v = \sum_k d_k x_k$, la bilinéarité de $\wedge$ donne $u \wedge v = \sum_{j,k} c_j d_k\, x_j \wedge x_k$, et en séparant les termes $j = k$ (nuls par (3)) des termes $j \neq k$ (antisymétriques par (3)), on obtient $u \wedge v = -v \wedge u$ terme à terme ;

(ii) pour tout $v \in V$, $v \wedge v = 0$: écrire $v = \sum_j c_j x_j$, développer $v \wedge v = \sum_{j,k} c_j c_k\, x_j \wedge x_k$ et regrouper les paires (j,k) et (k,j) pour $j < k$: chaque paire contribue $c_j c_k (x_j \wedge x_k + x_k \wedge x_j) = 0$ par (i), et les termes diagonaux $c_j^2\, x_j \wedge x_j$ sont nuls par (3).

Lemme 3.1 (Répétition ⇒ nullité ; réordonnement ⇒ signe)**.** *Soit $f : \{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\}$ une application quelconque.*

(a) Si f n'est pas injective, alors $x_{f(1)} \wedge x_{f(2)} \wedge \cdots \wedge x_{f(n)} = 0$.

(b) Si $f = \sigma \in \mathfrak{S}_n$ est une permutation, alors

$$x_{\sigma(1)} \wedge x_{\sigma(2)} \wedge \cdots \wedge x_{\sigma(n)} = \operatorname{sgn}(\sigma)\; x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_n.$$

Démonstration. (a) Si f n'est pas injective, il existe $a < b$ avec $f(a) = f(b) =: j$. Par associativité du produit $\wedge$, on peut isoler les deux facteurs égaux : en utilisant l'antisymétrie (i) pour faire glisser, transposition adjacente après transposition adjacente, le facteur $x_{f(b)}$ vers la gauche jusqu'à le rendre adjacent à $x_{f(a)}$ (chaque échange multiplie le mot par -1 et ne change pas les facteurs eux-mêmes, seulement leur ordre), on obtient

$$x_{f(1)} \wedge \cdots \wedge x_{f(n)} = \pm\, x_{f(1)} \wedge \cdots \wedge x_{f(a-1)} \wedge \underbrace{x_j \wedge x_j}_{=0 \text{ par (ii)}} \wedge x_{f(a+2)} \wedge \cdots \wedge x_{f(n)} = 0,$$

le signe global ± 1 accumulé étant sans importance puisqu'il multiplie 0. (Concrètement : on échange $x_{f(b)}$ successivement avec chacun des $b-a-1$ facteurs qui le séparent de $x_{f(a)}$; ces facteurs ont des indices différents de j par construction — sinon on aurait choisi a, b plus tôt — donc chaque échange est bien une antisymétrie de générateurs distincts, licite par (3).)

(b) Toute permutation σ est un produit d'un nombre $\mathrm{inv}(\sigma)$ de transpositions adjacentes modulo 2 (le nombre d'inversions de σ, qui détermine sa signature par $\mathrm{sgn}(\sigma) = (-1)^{\mathrm{inv}(\sigma)}$, fait classique de combinatoire des permutations). Partant de $x_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge x_{\sigma(n)}$, on trie cette suite pour la ramener à l'ordre croissant $x_1 \wedge \cdots \wedge x_n$ au moyen d'exactement $\mathrm{inv}(\sigma)$ transpositions adjacentes (tri par bulles) ; par (i), chaque transposition adjacente change le signe du mot puisque les deux générateurs échangés sont toujours distincts (σ étant injective). On obtient donc

$$x_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge x_{\sigma(n)} = (-1)^{\mathrm{inv}(\sigma)}\, x_1 \wedge \cdots \wedge x_n = \mathrm{sgn}(\sigma)\, x_1 \wedge \cdots \wedge x_n. \qquad \square$$

Proposition 3.2 (Déterminant = coefficient extérieur)**.** *Soit $M = (M_{ij})_{1 \le i,j \le n}$ une matrice à coefficients dans R, et posons, pour $i = 1, \ldots, n$, la forme linéaire $L_i = \sum_{j=1}^{n} M_{ij} x_j \in V$. Alors, dans $\Lambda(V)$,*

$$L_1 \wedge L_2 \wedge \cdots \wedge L_n = \det(M) \cdot x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_n. \tag{4}$$

Démonstration. Par multilinéarité de $\wedge$ (appliquée successivement à chacun des n facteurs), en développant chaque $L_i = \sum_j M_{ij} x_j$ on obtient

$$L_1 \wedge \cdots \wedge L_n = \sum_{f : \{1,\ldots,n\} \to \{1,\ldots,n\}} \Big(\prod_{i=1}^{n} M_{i,f(i)} \Big)\, x_{f(1)} \wedge \cdots \wedge x_{f(n)},$$

la somme portant sur les n^n applications f possibles (on choisit, pour chaque facteur L_i, l'un des n termes de sa somme). Par le Lemme 3.1(a), tout terme indexé par un f non injectif est nul ; il ne reste que les termes où $f = \sigma \in \mathfrak{S}_n$. Par le Lemme 3.1(b),

$$L_1 \wedge \cdots \wedge L_n = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \Big(\prod_{i=1}^{n} M_{i,\sigma(i)} \Big)\, \mathrm{sgn}(\sigma)\; x_1 \wedge \cdots \wedge x_n = \Big(\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} M_{i,\sigma(i)} \Big) x_1 \wedge \cdots \wedge x_n,$$

et la somme entre parenthèses est exactement la formule de Leibniz pour $\det(M)$. $\square$

Remarque 3.3. La Proposition 3.2 redonne au passage la formule de Leibniz : ce n'est pas une coïncidence, c'est la même identité vue dans $\Lambda(V)$, où $\Lambda^n(V)$ est libre de rang 1 sur R, engendré par $x_1 \wedge \cdots \wedge x_n$. Le point important pour la suite est que la nullité des termes en collision (a) n'est *pas* une compensation numérique entre deux termes distincts : c'est une nullité structurelle, terme par terme, de l'algèbre extérieure.

4 Théorème principal : annihilation exacte

Théorème 4.1 (Annihilation exacte et compilation polynomiale)**.** *La transformation $A_n(A; z) = D_A(z) := \det B_A(z)$ satisfait*

$$D_A(z) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \Big(\prod_{i=1}^{n} p_{i,\sigma(i)} \Big)\, z^{E(\sigma)}. \tag{5}$$

Les $n!$ exposants $E(\sigma)$, $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, sont deux à deux distincts, et tous les coefficients $\mathrm{sgn}(\sigma) \prod_i p_{i,\sigma(i)}$ sont non nuls. Aucune aire d'affectation en collision n'appartient au support de D_A. Un algorithme construit un circuit arithmétique rationnel exact pour D_A avec $O(n^4)$ portes $+$ et $\times$, en temps polynomial en $L + n$; son encodage partagé occupe $O\big(L + n^4 \log(n+1)\big)$ bits. Le coefficient associé à une aire donnée est récupérable en temps polynomial en $L + n$ et en la longueur de l'adresse.

Démonstration. **Formule (5).** Appliquer la Proposition 3.2 à $M = B_A(z)$, dont les coefficients sont $M_{ij} = p_{ij} z^{w_{ij}}$: on obtient

$$D_A(z) = \det B_A(z) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} p_{i,\sigma(i)} z^{w_{i,\sigma(i)}} = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \Big(\prod_{i=1}^{n} p_{i,\sigma(i)} \Big) z^{\sum_i w_{i,\sigma(i)}},$$

ce qui est exactement (5) puisque $\sum_i w_{i,\sigma(i)} = E(\sigma)$ par définition (2). (On peut aussi retrouver cette formule directement par la formule de Leibniz appliquée à $B_A(z)$, sans passer par $\Lambda(V)$; le passage par $\Lambda(V)$ n'est ici utile que pour la suite du théorème.)

Distinction des exposants. C'est le Lemme 2.1 restreint à $\mathfrak{S}_n \subset \{1, \dots, n\}^{\{1,\dots,n\}}$: $\sigma \mapsto E(\sigma)$ est injective sur $\mathfrak{S}_n$, donc les $n!$ valeurs $E(\sigma)$ sont deux à deux distinctes.

Non-nullité des coefficients. Pour tout σ, $p_{i,\sigma(i)} = 1 + a_{i,\sigma(i)}^2 > 0$ pour chaque i (ou $\neq 0$ dans la variante à entrées non nulles), donc le produit $\prod_i p_{i,\sigma(i)}$ est strictement positif (resp. non nul), et $\operatorname{sgn}(\sigma) = \pm 1 \neq 0$; le coefficient $\operatorname{sgn}(\sigma) \prod_i p_{i,\sigma(i)}$ est donc non nul.

Exclusion des collisions du support. Par (5), le support de $D_A(z)$ (l'ensemble des exposants à coefficient non nul) est contenu dans $\{E(\sigma) : \sigma \in \mathfrak{S}_n\}$ (il lui est en fait égal, par le point précédent). Soit s une affectation en collision. Par le Lemme 2.1, $E(s) \neq E(\sigma)$ pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$: donc $E(s) \notin \{E(\sigma) : \sigma \in \mathfrak{S}_n\} \supseteq \operatorname{supp} D_A$, c'est-à-dire que le coefficient de $z^{E(s)}$ dans $D_A(z)$ est nul. Ainsi aucune aire de collision n'appartient au support de D_A.

Construction du circuit en temps polynomial, borne d'encodage, et lecture d'une adresse. Ces trois derniers points font l'objet des Sections 5 et 6 ci-après, qui en donnent la démonstration complète. □

Remarque 4.2 (Sur le sens de « sans perte » et « annihilation »). La formule (5) montre que $D_A(z)$, vu comme polynôme formel en z, encode *simultanément* les $n!$ quantités signées $\operatorname{sgn}(\sigma) \prod_i p_{i,\sigma(i)}$: chacune apparaît intacte, comme coefficient d'un monôme qui lui est propre (aucune n'est perdue par annulation avec une autre, par le Lemme 2.1), et aucun monôme parasite associé à une affectation en collision ne vient s'y ajouter (annihilation, via la nullité structurelle du Lemme 3.1(a) dans la preuve de la Proposition 3.2). C'est la conjonction de ces deux faits — distinction totale des aires, et nullité structurelle des mots répétés — qui justifie le titre de la note.

5 Construction explicite du circuit : récurrence de Faddeev–LeVerrier

Il reste à justifier qu'on peut calculer $D_A(z) = \det B_A(z)$ par un circuit de taille polynomiale, *sans jamais développer les $n!$ termes de (5).* On pose $B := B_A(z)$, matrice à coefficients dans l'anneau commutatif $R = \mathbb{Q}[z]$, et on utilise la récurrence de Faddeev–LeVerrier [1].

5.1 Le polynôme caractéristique inversé comme série formelle

Posons $h(t) := \det(I - tB)$, un polynôme en l'indéterminée t (formelle, auxiliaire, distincte de z) à coefficients dans R, de degré au plus n : en effet, par la formule de Leibniz, chaque terme du déterminant est un produit de n entrées de $I - tB$, chacune de degré au plus 1 en t, donc chaque terme — et la somme — est de degré au plus n en t. Écrivons

$$h(t) = \sum_{k=0}^{n} h_k t^k, \qquad h_0 = \det(I) = 1.$$

Lemme 5.1 (Inversibilité formelle)**.** *Dans l'anneau des séries formelles $R[[t]]$ (matrices $n \times n$ à coefficients dans $R[[t]]$), la matrice $I - tB$ est inversible, d'inverse*

$$(I - tB)^{-1} = \sum_{m \geq 0} t^m B^m.$$

Démonstration. Calcul direct :

$$(I - tB)\Big(\sum_{m\geq 0} t^m B^m\Big) = \sum_{m\geq 0} t^m B^m - \sum_{m\geq 0} t^{m+1} B^{m+1} = \sum_{m\geq 0} t^m B^m - \sum_{m\geq 1} t^m B^m = t^0 B^0 = I,$$

la série télescopant terme à terme (le calcul est licite dans $R[[t]]$, où les sommes infinies en puissances croissantes de t sont bien définies). Le même calcul à droite donne $(\sum_m t^m B^m)(I - tB) = I$. □

5.2 Formule de Jacobi pour la dérivée d'un déterminant

Lemme 5.2 (Formule de Jacobi)**.** *Soit $M(t)$ une matrice $n \times n$ à coefficients dans $R[[t]]$ (ou dans tout anneau de polynômes/séries en t à coefficients dans un anneau commutatif), et supposons $M(t)$ inversible dans cet anneau. Alors*

$$\frac{d}{dt} \det M(t) = \det M(t) \cdot \operatorname{tr}\big(M(t)^{-1} M'(t)\big).$$

Démonstration. Étape 1 (dérivation multilinéaire du déterminant). Notons $M_i(t)$ la i-ème ligne de $M(t)$. Par la formule de Leibniz,

$$\det M(t) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} M_{i,\sigma(i)}(t).$$

Chaque terme est un produit fini de n facteurs dérivables ; la règle du produit donne

$$\frac{d}{dt} \prod_{i=1}^{n} M_{i,\sigma(i)}(t) = \sum_{k=1}^{n} M'_{k,\sigma(k)}(t) \prod_{i \neq k} M_{i,\sigma(i)}(t).$$

En sommant sur σ avec le signe $\operatorname{sgn}(\sigma)$, puis en regroupant par k (l'indice de la ligne dérivée), on reconnaît en chaque terme intérieur la formule de Leibniz du déterminant de $M(t)$ où l'on a remplacé la ligne k par sa dérivée $M'_k(t)$ et laissé les autres lignes inchangées. D'où

$$\frac{d}{dt} \det M(t) = \sum_{k=1}^{n} \det\big(M_1, \dots, M_{k-1}, M'_k, M_{k+1}, \dots, M_n\big). \tag{6}$$

Étape 2 (développement par cofacteurs le long de la ligne k). Pour tout vecteur ligne $v = (v_1, \dots, v_n)$, le développement par cofacteurs donne

$$\det(M_1, \dots, M_{k-1}, v, M_{k+1}, \dots, M_n) = \sum_{j=1}^{n} v_j \, C_{kj}(t),$$

où $C_{kj}(t)$ est le cofacteur (k, j) de $M(t)$ (ce cofacteur ne dépend pas de la ligne k de M, seulement des lignes $\neq k$, donc l'identité est valable quel que soit le vecteur v substitué en position k ; c'est la définition même du développement par cofacteurs). En prenant $v = M'_k(t)$ dans chaque terme de (6) :

$$\frac{d}{dt} \det M(t) = \sum_{k=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} M'_{kj}(t)\, C_{kj}(t) = \operatorname{tr}\big(M'(t) \cdot \operatorname{adj}(M(t))\big), \tag{7}$$

la dernière égalité venant de la définition de la matrice adjointe (adjugate) $\mathrm{adj}(M)_{jk} := C_{kj}$ et de $\mathrm{tr}(XY) = \sum_{k,j} X_{kj} Y_{jk}$ avec $X = M'$, $Y = \mathrm{adj}(M)$.

Étape 3 (identité classique de l'adjointe). Rappelons le fait classique $\mathrm{adj}(M)\, M = \det(M)\, I$ (chaque coefficient diagonal $(\mathrm{adj}(M)M)_{jj} = \sum_k C_{kj} M_{kj}$ est le développement par cofacteurs de $\det(M)$ le long de la colonne j, et chaque coefficient hors-diagonale $(\mathrm{adj}(M)M)_{jl}$, $j \neq l$, est le développement par cofacteurs, le long de la colonne j, du déterminant de la matrice obtenue en remplaçant la colonne j de M par une copie de sa colonne l — déterminant nul car deux colonnes sont alors identiques). Si M est inversible, multiplier à droite par M^{-1} donne $\mathrm{adj}(M) = \det(M)\, M^{-1}$.

Conclusion. En reportant dans (7) :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \det M(t) &= \mathrm{tr}\left(M'(t) \det(M(t)) M(t)^{-1}\right) \\ &= \det(M(t))\ \mathrm{tr}\left(M'(t) M(t)^{-1}\right) \\ &= \det(M(t))\ \mathrm{tr}\left(M(t)^{-1} M'(t)\right), \end{aligned}$$

la dernière égalité par cyclicité de la trace ($\mathrm{tr}(XY) = \mathrm{tr}(YX)$). □

Corollaire 5.3. *Avec $M(t) = I - tB$ (donc $M'(t) = -B$) et $h(t) = \det M(t)$,*

$$h'(t) = -h(t)\ \mathrm{tr}\left(B(I - tB)^{-1}\right).$$

Démonstration. Immédiat par le Lemme 5.2 appliqué à $M(t) = I - tB$ (inversible dans $R[[t]]$ par le Lemme 5.1) : $h'(t) = h(t)\,\mathrm{tr}\left((I - tB)^{-1}(-B)\right) = -h(t)\,\mathrm{tr}\left((I - tB)^{-1} B\right) = -h(t)\,\mathrm{tr}\left(B(I - tB)^{-1}\right)$ par cyclicité de la trace. □

5.3 Identification des coefficients

Par le Lemme 5.1, $\mathrm{tr}\left(B(I - tB)^{-1}\right) = \mathrm{tr}\left(B \sum_{m \geq 0} t^m B^m\right) = \sum_{m \geq 0} t^m\ \mathrm{tr}(B^{m+1})$. D'autre part $h'(t) = \sum_{k \geq 1} k\, h_k t^{k-1}$. Le Corollaire 5.3 s'écrit donc

$$\sum_{k \geq 1} k\, h_k\, t^{k-1} = -\Big(\sum_{j \geq 0} h_j t^j\Big)\Big(\sum_{m \geq 0} t^m\, \mathrm{tr}(B^{m+1})\Big) = -\sum_{l \geq 0} t^l \sum_{j=0}^{l} h_j\ \mathrm{tr}(B^{l-j+1}).$$

En identifiant le coefficient de t^{k-1} (soit $l = k - 1$) des deux côtés :

$$k\, h_k = -\sum_{j=0}^{k-1} h_j\ \mathrm{tr}\left(B^{k-j}\right), \qquad k = 1, \ldots, n. \tag{8}$$

5.4 L'algorithme et sa correction

Définissons, dans l'anneau $R = \mathbb{Q}[z]$ (où l'on peut diviser par tout entier $1, \ldots, n$, puisque $\mathbb{Q} \subset R$),

$$H_0 = I, \qquad T_k = B\, H_{k-1}, \qquad c_k = -\frac{\mathrm{tr}(T_k)}{k}, \qquad H_k = T_k + c_k I \quad (1 \leq k \leq n). \tag{9}$$

Proposition 5.4 (Correction de la récurrence)**.** *Pour tout $k = 0, 1, \ldots, n$,*

$$H_k = \sum_{j=0}^{k} h_j\, B^{k-j}, \tag{10}$$

et en particulier $c_n = h_n$. De plus

$$D_A(z) = \det B = (-1)^n c_n. \tag{11}$$

Démonstration. Récurrence sur k. Pour $k = 0$, (10) se lit $H_0 = h_0 B^0 = I$, qui est bien la définition de H_0 dans (9) (avec $h_0 = 1$).

Supposons (10) vraie au rang $k-1$ (pour un $k \geq 1$), c'est-à-dire $H_{k-1} = \sum_{j=0}^{k-1} h_j B^{k-1-j}$. Alors, par (9),

$$T_k = B\, H_{k-1} = \sum_{j=0}^{k-1} h_j\, B^{k-j},$$

d'où, en prenant la trace (linéaire),

$$\operatorname{tr}(T_k) = \sum_{j=0}^{k-1} h_j\, \operatorname{tr}(B^{k-j}).$$

Par (8), $\displaystyle\sum_{j=0}^{k-1} h_j \operatorname{tr}(B^{k-j}) = -k\, h_k$, donc

$$c_k = -\frac{\operatorname{tr}(T_k)}{k} = -\frac{-k\, h_k}{k} = h_k.$$

Enfin,

$$H_k = T_k + c_k I = \sum_{j=0}^{k-1} h_j B^{k-j} + h_k\, B^0 = \sum_{j=0}^{k} h_j B^{k-j},$$

ce qui est (10) au rang k (on a utilisé $B^0 = I$ pour le terme $j = k$). La récurrence est établie, et au passage $c_k = h_k$ pour tout $k = 1, \ldots, n$, en particulier $c_n = h_n$.

Formule (11). Le terme de degré n en t de $h(t) = \det(I - tB)$ provient, dans la formule de Leibniz, du seul terme où chacun des n facteurs contribue sa partie de degré 1 en t, c'est-à-dire du terme « $\sigma = \mathrm{id}$ appliqué formellement à $-tB$ » : plus précisément, en écrivant $I - tB$ comme $-t(B - t^{-1}I)$ n'est pas nécessaire ; il suffit d'observer que $h(t) = \det(I - tB)$ est, par homogénéité de degré n du terme dominant d'un déterminant $n \times n$ affine en t, tel que le coefficient de t^n est $\det(-B) = (-1)^n \det(B)$ (substituer formellement $I \to 0$ ne change que le terme constant ; le terme de plus haut degré en t de $\det(I - tB)$ est, pour chaque terme de Leibniz $\operatorname{sgn}(\sigma) \prod_i (I - tB)_{i,\sigma(i)}$, obtenu en prenant dans chaque facteur sa partie de plus haut degré en t lorsque c'est possible ; comme chaque facteur diagonal a une partie de degré 1 en t (venant de $-tB_{ii}$) et chaque facteur hors-diagonale aussi (venant de $-tB_{ij}$, le terme $I_{ij} = 0$ ne contribuant rien hors diagonale), *tous* les facteurs de *tout* terme de Leibniz ont une partie de degré 1 en t, à savoir $-tB_{i,\sigma(i)}$; le coefficient de t^n est donc exactement $\sum_\sigma \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_i (-B_{i,\sigma(i)}) = (-1)^n \det(B)$). Ainsi $h_n = (-1)^n \det(B)$, soit $\det(B) = (-1)^n h_n = (-1)^n c_n$, c'est-à-dire $D_A(z) = (-1)^n c_n$. □

Remarque 5.5. L'inverse formel $(I - tB)^{-1}$ n'intervient que dans la *preuve* (via le Lemme 5.1 et la formule de Jacobi). L'*algorithme* (9) n'effectue que des additions et multiplications de matrices, et des multiplications par les constantes rationnelles $-1/k$: il n'inverse aucun polynôme en z, ne cherche aucun pivot, et ne suppose aucune matrice numérique inversible. C'est la récurrence classique de Faddeev–LeVerrier [1], ici entièrement redémontrée.

6 Complexité binaire

Proposition 6.1 (Bornes de complexité)**.** *La construction du circuit calculant $D_A(z)$ par (9) prend un temps polynomial en $L + n$, produit un circuit à $O(n^4)$ portes $+, \times$, et son encodage occupe $O\big(L + n^4 \log(n+1)\big)$ bits. Étant donné une adresse binaire E de n^2 bits, le coefficient de z^E dans $D_A(z)$ est récupérable en temps polynomial en $L + n + |E|$.*

Démonstration. Construction des marqueurs $z^{w_{ij}}$. Les n^2 marqueurs nécessaires sont exactement $z^{2^0}, z^{2^1}, \ldots, z^{2^{n^2-1}}$, puisque $(i,j) \mapsto (i-1)n + j - 1$ est une bijection de $\{1,\ldots,n\}^2$ sur $\{0,\ldots,n^2-1\}$. On les construit par élévations au carré successives : $z^{2^0} = z$ (donné), puis $z^{2^{t+1}} = (z^{2^t})^2$ pour $t = 0,\ldots,n^2-2$, soit n^2-1 portes de multiplication (carrés).

Construction des constantes p_{ij}. Écrivons $a_{ij} = u_{ij}/v_{ij}$ sous forme irréductible ; alors $p_{ij} = 1 + a_{ij}^2 = (v_{ij}^2 + u_{ij}^2)/v_{ij}^2$. Si β_{ij} majore les longueurs binaires de u_{ij} et v_{ij}, alors u_{ij}^2 et v_{ij}^2 ont une longueur binaire au plus $2\beta_{ij}$, leur somme au plus $2\beta_{ij}+1$: le numérateur et le dénominateur de p_{ij} ont donc une longueur binaire $O(\beta_{ij})$, c'est- à-dire *linéaire* en celle de a_{ij} (facteur multiplicatif borné, pas d'explosion quadratique en β_{ij} dans l'exposant). En sommant sur les n^2 cellules, ces constantes occupent au total $O(L)$ bits, et se calculent en temps polynomial en L (un nombre borné d'opérations arithmétiques élémentaires par cellule).

Coût de la récurrence (9). Chacune des n itérations $k = 1,\ldots,n$ effectue : un produit matriciel $T_k = B\,H_{k-1}$ ($n \times n$ par $n \times n$), coûtant $O(n^3)$ portes $+,\times$ (produit matriciel naïf : n^2 coefficients, chacun somme de n produits) ; une trace ($O(n)$ additions) ; une multiplication par la constante $-1/k$ et une addition à la diagonale ($O(n)$ opérations). Le coût par itération est donc $O(n^3)$, et sur les n itérations, $O(n^4)$ portes au total.

Partage des sous-expressions. Les matrices H_k successives sont conservées comme sommets d'un graphe acyclique orienté (DAG) : chaque porte $+$ ou $\times$ n'est calculée qu'une fois et référencée par pointeur partout où elle est réutilisée. Aucune liste des $n!$ coefficients de (5) n'est jamais matérialisée.

Taille de l'encodage. On additionne : $O(L)$ bits pour les constantes p_{ij} (et les n^2-1 marqueurs z^{2^t}, dont les exposants s'écrivent chacun sur $O(n^2)$ bits, soit $O(n^2 \cdot n^2) = O(n^4)$ bits au total, absorbé dans le terme suivant) ; $O(n\log(n+1))$ bits pour les n constantes $-1/k$ ($k = 1,\ldots,n$), chacune de longueur binaire $O(\log k) = O(\log(n+1))$; et, pour chacune des $O(n^4)$ portes du circuit, un pointeur vers ses deux opérandes, occupant $O(\log(n+1))$ bits par porte car il y a $O(n^4)$ portes au total à indexer (un pointeur vers l'une de $O(n^4)$ portes prend $O(\log n^4) = O(4\log n) = O(\log(n+1))$ bits). Le total est donc

$$O(L) + O(n\log(n+1)) + O\big(n^4\log(n+1)\big) = O\big(L + n^4\log(n+1)\big).$$

Lecture d'une adresse. Une adresse E (entier de n^2 bits) est *valide* si son écriture binaire comporte exactement un bit à 1 dans chacun des n blocs $I_1,\ldots,I_n$ de n bits consécutifs ; ceci se vérifie en $O(n^2)$ lectures de bits. Si E est valide, on décode l'unique affectation s telle que $E = E(s)$ (Lemme 2.1) : la position du bit à 1 dans le bloc I_i donne s_i, en $O(n)$ par bloc soit $O(n^2)$ au total. Deux cas :

- si s présente une collision ($s \notin \mathfrak{S}_n$), le coefficient de z^E dans $D_A(z)$ est nul par le Théorème 4.1 ;
- sinon $s = \sigma \in \mathfrak{S}_n$, et le coefficient vaut $\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_i p_{i,\sigma(i)}$ par (5). Le signe $\operatorname{sgn}(\sigma)$ se calcule en comptant les inversions de σ, en au plus $O(n^2)$ comparaisons de paires (i,j) ; le produit $\prod_i p_{i,\sigma(i)}$ demande $n-1$ multiplications de rationnels dont la longueur binaire est $O(L)$, donc un temps polynomial en L.

Si E n'est pas valide (pas exactement un bit par bloc), il ne correspond à l'aire d'aucune affectation, donc en particulier à aucun exposant du support de $D_A(z)$: le coefficient associé est nul par convention (ce n'est pas un monôme du polynôme). Dans tous les cas, le temps total est polynomial en $L + n + |E|$. □

7 Lien avec le triangle de Pascal

Proposition 7.1. *Pour $0 \le k \le n$, $\dim_R \Lambda^k(V) = \binom{n}{k}$, et l'on a la relation de Pascal $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$.*

Démonstration. Une base de $\Lambda^k(V)$ est donnée par les monômes extérieurs $x_{j_1} \wedge \cdots \wedge x_{j_k}$ pour $1 \le j_1 < \cdots < j_k \le n$: tout produit $x_{j_1} \wedge \cdots \wedge x_{j_k}$ (indices non nécessairement croissants) est, par le Lemme 3.1 appliqué à un sous-mot, soit nul (s'il y a répétition), soit égal à $\pm$ le monôme correspondant en indices strictement croissants ; ces monômes croissants engendrent donc $\Lambda^k(V)$, et on vérifie qu'ils en forment une base (fait standard de l'algèbre extérieure, par récurrence sur n). Ces monômes sont en bijection avec les parties à k éléments de $\{1, \dots, n\}$ (l'ensemble $\{j_1, \dots, j_k\}$), d'où $\dim \Lambda^k(V) = \binom{n}{k}$.

Partitionnons ces parties selon qu'elles contiennent n ou non : celles qui contiennent n sont en bijection avec les parties à $k-1$ éléments de $\{1, \dots, n-1\}$ (le reste de la partie), soit $\binom{n-1}{k-1}$ d'entre elles ; celles qui ne contiennent pas n sont les parties à k éléments de $\{1, \dots, n-1\}$, soit $\binom{n-1}{k}$ d'entre elles. D'où $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$. □

Remarque 7.2. Les degrés extérieurs centraux (k proche de $n/2$) comportent donc le plus de coordonnées, par unimodalité classique des coefficients binomiaux ; notre calcul, effectué uniquement au degré maximal $k = n$ (où $\dim \Lambda^n(V) = 1$), n'exige à aucun moment de matérialiser les bases des degrés intermédiaires. Le paramètre d'échange $q = -1$ des relations (3) règle les signes lors des échanges de générateurs ; les aires binaires w_{ij} règlent, elles, indépendamment, la séparation des choix de cellules.

8 Exemple élémentaire ($n = 2$) et nécessité de garder l'aire formelle

Exemple 8.1. Pour $n = 2$: $w_{11} = 2^0 = 1$, $w_{12} = 2^1 = 2$, $w_{21} = 2^2 = 4$, $w_{22} = 2^3 = 8$, et

$$B_A(z) = \begin{pmatrix} p_{11} z & p_{12} z^2 \\ p_{21} z^4 & p_{22} z^8 \end{pmatrix}$$

$$D_A(z) = \det B_A(z) = p_{11}p_{22}\, z^{1+8} - p_{12}p_{21}\, z^{2+4} = p_{11}p_{22}\, z^9 - p_{12}p_{21}\, z^6.$$

Les deux permutations de $\mathfrak{S}_2$ sont $\sigma = \mathrm{id}$ (aire $E(\mathrm{id}) = w_{11} + w_{22} = 1 + 8 = 9$) et $\sigma = (1\,2)$ (aire $E((1\,2)) = w_{12} + w_{21} = 2 + 4 = 6$) : on retrouve exactement les exposants 9 et 6, conformément à (5). Les affectations en collision, $s = (1, 1)$ et $s = (2, 2)$, ont pour aires $E(1,1) = w_{11} + w_{21} = 1 + 4 = 5$ et $E(2,2) = w_{12} + w_{22} = 2 + 8 = 10$: elles sont absentes du support $\{6, 9\}$ de $D_A(z)$, distinctes de 6 et de 9, conformément au Lemme 2.1 et au Théorème 4.1.

Pour la matrice A « tout-un » ($a_{ij} = 1$ pour tout i, j), $p_{ij} = 1 + 1^2 = 2$ pour tout i, j, donc $D_A(z) = 4z^9 - 4z^6$: c'est un polynôme non nul, aux deux coefficients non nuls annoncés par le Théorème 4.1. Mais sa valeur en $z = 1$ est $D_A(1) = 4 - 4 = 0$: une évaluation numérique isolée du marqueur formel z effondre la séparation des deux affectations (les deux termes, non nuls et distincts comme monômes, deviennent égaux et de signes opposés une fois évalués au même point), et fait disparaître exactement l'information que la construction cherche à préserver. C'est pourquoi z doit rester un marqueur formel (ou être évalué en un point choisi assez « générique », par exemple modulo un nombre premier suffisamment grand, cf. Section 10) plutôt qu'être fixé à une valeur numérique arbitraire.

9 Extension aux injections rectangulaires

On généralise à $r \le n$ lignes « réelles » choisissant chacune une colonne parmi n, sans collision : c'est-à-dire aux *injections* $s : \{1, \dots, r\} \to \{1, \dots, n\}$.

9.1 Construction

Complétons la matrice $(p_{ij})_{1 \le i \le r,\, 1 \le j \le n}$ (marquée comme en (1), donc avec les mêmes $w_{ij} = 2^{(i-1)n+j-1}$ pour $i = 1, \dots, r$) par $n - r$ lignes supplémentaires *non marquées* (sans puissance

de z), de type Vandermonde :

$$V_{hj} = j^{h-1}, \qquad h = 1, \dots, n-r,\ j = 1, \dots, n.$$

Soit M la matrice carrée $n \times n$ ainsi formée : ses r premières lignes sont $M_{ij} = p_{ij} z^{w_{ij}}$ $(1 \le i \le r)$, ses $n-r$ dernières lignes sont $M_{r+h,j} = j^{h-1}$ $(1 \le h \le n-r)$. On note $D_A^{(r)}(z) := \det M$.

Pour une partie $T \subset \{1, \dots, n\}$ à $n-r$ éléments, notée en ordre croissant $T = \{t_1 < \cdots < t_{n-r}\}$, on rappelle le déterminant de Vandermonde :

Lemme 9.1 (Déterminant de Vandermonde)**.**

$$\det \left(t_l^{h-1}\right)_{1 \le h,l \le n-r} = \prod_{1 \le u < v \le n-r} (t_v - t_u).$$

Démonstration. Notons $\Delta(t_1, \dots, t_{n-r})$ ce déterminant, vu comme polynôme en les t_l. Si $t_u = t_v$ pour $u \neq v$, deux colonnes de la matrice sont identiques, donc $\Delta = 0$: ainsi $(t_v - t_u) \mid \Delta$ pour tout $u < v$ (un polynôme s'annulant sur l'hyperplan $t_u = t_v$ est divisible par $t_v - t_u$), et comme les facteurs $t_v - t_u$ sont deux à deux premiers entre eux (polynômes irréductibles distincts), leur produit $\prod_{u<v}(t_v - t_u)$ divise Δ. Ce produit a pour degré total $\binom{n-r}{2}$. D'autre part, par la formule de Leibniz, $\Delta = \sum_\rho \operatorname{sgn}(\rho) \prod_h t_{\rho(h)}^{h-1}$ est une somme de monômes de degré total $0+1+\cdots+(n-r-1) = \binom{n-r}{2}$: Δ est donc, comme $\prod_{u<v}(t_v - t_u)$, homogène de degré $\binom{n-r}{2}$; le quotient $\Delta / \prod_{u<v}(t_v - t_u)$ est donc une constante c. On l'identifie en comparant le coefficient du monôme $t_1^0 t_2^1 \cdots t_{n-r}^{n-r-1}$ des deux côtés : dans Δ, seul le terme $\rho = \mathrm{id}$ de la somme de Leibniz produit ce monôme, avec coefficient $\operatorname{sgn}(\mathrm{id}) = 1$; dans $\prod_{u<v}(t_v - t_u) = \prod_{u<v}(t_v - t_u)$, le coefficient de ce même monôme, obtenu en prenant le terme t_v (et non $-t_u$) dans chaque facteur, vaut également 1. Donc $c = 1$. □

9.2 Extraction du coefficient associé à une injection

Proposition 9.2. *Soit $s : \{1, \dots, r\} \to \{1, \dots, n\}$ une injection, d'image $S = s(\{1, \dots, r\})$, et soit $T = \{1, \dots, n\} \setminus S = \{t_1 < \cdots < t_{n-r}\}$ son complémentaire trié. Notons*

$$\varepsilon(s) := \operatorname{sgn}(\pi_s), \qquad \pi_s := \big(s(1), \dots, s(r),\, t_1, \dots, t_{n-r}\big) \in \mathfrak{S}_n$$

(la permutation de $\{1, \dots, n\}$ dont la notation en ligne est cette suite, qui contient bien chaque élément de $\{1, \dots, n\}$ exactement une fois puisque S et T partitionnent $\{1, \dots, n\}$). Alors le coefficient de $z^{E_r(s)}$ dans $D_A^{(r)}(z)$, où $E_r(s) := \sum_{i=1}^r w_{i,s(i)}$, vaut

$$\varepsilon(s) \prod_{i=1}^{r} p_{i,s(i)} \prod_{\substack{u<v \\ u,v \in T}} (v - u) \ \neq\ 0. \tag{12}$$

Démonstration. Étape 1 (l'aire E_r sépare aussi les injections entre elles). $E_r(s) = \sum_{i=1}^r w_{i,s(i)}$ est la restriction de E (Lemme 2.1) aux r premiers blocs $I_1, \dots, I_r$ (toujours deux à deux disjoints) : le même argument binaire que dans la démonstration du Lemme 2.1 montre que $s \mapsto E_r(s)$ est injective sur l'ensemble de toutes les applications $\{1, \dots, r\} \to \{1, \dots, n\}$ (injectives ou non). En particulier deux injections distinctes ont des aires E_r distinctes ; c'est ce qui permettra d'isoler, dans $D_A^{(r)}(z)$, la contribution d'une injection s donnée en ne regardant que le coefficient de $z^{E_r(s)}$.

Étape 2 (formule de Leibniz sur M, groupée par restriction aux r premières lignes). Par la formule de Leibniz appliquée à M,

$$D_A^{(r)}(z) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \Big(\prod_{i=1}^{r} p_{i,\sigma(i)} z^{w_{i,\sigma(i)}} \Big) \Big(\prod_{h=1}^{n-r} \sigma(r+h)^{h-1} \Big).$$

Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, écrivons $\sigma = (s, \tau)$ avec $s := \sigma|_{\{1,\dots,r\}}$ (nécessairement injective, restriction d'une bijection) et $\tau := \sigma|_{\{r+1,\dots,n\}}$, bijection de $\{r+1,\dots,n\}$ sur $T = \{1,\dots,n\} \setminus s(\{1,\dots,r\})$. Regrouper la somme sur σ par valeur de s (chaque injection s correspond exactement aux σ de la forme (s,τ), τ parcourant les bijections $\{r+1,\dots,n\} \to T$) donne

$$D_A^{(r)}(z) = \sum_{s \text{ injective}} z^{E_r(s)} \Big(\prod_{i=1}^{r} p_{i,s(i)} \Big) \underbrace{\Big[\sum_{\tau : \{r+1,\dots,n\} \xrightarrow{\sim} T} \operatorname{sgn}(s,\tau) \prod_{h=1}^{n-r} \tau(r+h)^{h-1} \Big]}_{=:C(s)}.$$

Par l'étape 1, les exposants $E_r(s)$ sont deux à deux distincts lorsque s varie parmi les injections : donc, pour une injection s_0 fixée, le coefficient de $z^{E_r(s_0)}$ dans $D_A^{(r)}(z)$ est exactement $\big(\prod_i p_{i,s_0(i)}\big) \cdot C(s_0)$, sans contribution d'aucun autre terme de la somme. Il reste à calculer $C(s)$.

Étape 3 (calcul de $C(s)$ par réduction à Vandermonde). Soit $\tau_0 : \{r+1,\dots,n\} \to T$ la bijection croissante, $\tau_0(r+h) = t_h$. Toute autre bijection $\tau : \{r+1,\dots,n\} \to T$ s'écrit $\tau = \tau_0 \circ \rho$ pour un unique $\rho \in \mathfrak{S}(\{1,\dots,n-r\})$ (identifié à un élément de $\mathfrak{S}_{n-r}$ via $h \mapsto \rho(h)$, avec $\tau(r+h) = \tau_0(r+\rho(h)) = t_{\rho(h)}$).

Introduisons, dans $\mathfrak{S}_n$, la permutation $\pi_{s,\tau}$ définie en ligne par $(s(1),\dots,s(r),\tau(r+1),\dots,\tau(n))$ (c'est le $\sigma = (s,\tau)$ de l'étape 2, noté ainsi pour souligner sa dépendance en τ), et la permutation $\Pi_\rho \in \mathfrak{S}_n$ définie par $\Pi_\rho(i) = i$ pour $i \le r$ et $\Pi_\rho(r+h) = r+\rho(h)$ pour $h = 1,\dots,n-r$ (c'est ρ « prolongée par l'identité » sur les r premières positions). Un calcul direct montre $\pi_{s,\tau} = \pi_{s,\tau_0} \circ \Pi_\rho$: en effet, pour $i \le r$, $\Pi_\rho(i) = i$ donc $\pi_{s,\tau_0}(\Pi_\rho(i)) = \pi_{s,\tau_0}(i) = s(i) = \pi_{s,\tau}(i)$; et pour $i = r+h$, $\Pi_\rho(r+h) = r+\rho(h)$ donc $\pi_{s,\tau_0}(r+\rho(h)) = \tau_0(r+\rho(h)) = t_{\rho(h)} = \tau(r+h) = \pi_{s,\tau}(r+h)$. La signature étant multiplicative sur la composition,

$$\operatorname{sgn}(\pi_{s,\tau}) = \operatorname{sgn}(\pi_{s,\tau_0}) \cdot \operatorname{sgn}(\Pi_\rho) = \varepsilon(s) \cdot \operatorname{sgn}(\rho),$$

la dernière égalité car Π_ρ agit comme ρ sur un bloc de $n-r$ positions et comme l'identité ailleurs, ce qui ne change pas sa signature relativement à ρ (ses seules inversions sont celles de ρ, portées par les positions $r+1,\dots,n$), et $\pi_{s,\tau_0} = \pi_s$ par définition. On a donc, avec $\operatorname{sgn}(s,\tau) = \operatorname{sgn}(\pi_{s,\tau})$:

$$C(s) = \sum_{\rho \in \mathfrak{S}_{n-r}} \varepsilon(s) \operatorname{sgn}(\rho) \prod_{h=1}^{n-r} t_{\rho(h)}^{h-1} = \varepsilon(s) \sum_{\rho \in \mathfrak{S}_{n-r}} \operatorname{sgn}(\rho) \prod_{h=1}^{n-r} t_{\rho(h)}^{h-1} = \varepsilon(s) \cdot \det\big(t_l^{h-1}\big)_{1 \le h,l \le n-r},$$

la dernière somme étant, par définition, la formule de Leibniz du déterminant de la matrice de Vandermonde $(t_l^{h-1})_{h,l}$. Par le Lemme 9.1, ce déterminant vaut $\prod_{u<v\in T}(v-u)$. D'où

$$C(s) = \varepsilon(s) \prod_{\substack{u<v \\ u,v \in T}} (v-u),$$

et finalement le coefficient de $z^{E_r(s)}$ dans $D_A^{(r)}(z)$ est

$$\Big(\prod_{i=1}^{r} p_{i,s(i)} \Big) C(s) = \varepsilon(s) \prod_{i=1}^{r} p_{i,s(i)} \prod_{u<v\in T} (v-u),$$

ce qui est (12).

Non-nullité. $\varepsilon(s) = \pm 1 \neq 0$; $\prod_i p_{i,s(i)} > 0$ (resp. $\neq 0$) comme précédemment ; et $\prod_{u<v\in T}(v-u)$ est un produit de facteurs strictement positifs (puisque T est énuméré en ordre croissant, $v > u$ pour $u < v$ dans T), donc strictement positif — en particulier non nul, y compris dans le cas dégénéré $T = \varnothing$ (i.e. $r = n$), où ce produit vide vaut 1 par convention. □

Remarque 9.3. Pour $r = n$, $T = \varnothing$, le produit de Vandermonde est vide (égal à 1) et $\varepsilon(s) = \operatorname{sgn}(s)$: on retrouve exactement le Théorème 4.1. Pour $r > n$, aucune injection $\{1, \dots, r\} \to \{1, \dots, n\}$ n'existe (principe des tiroirs, r objets dans $n < r$ cases), et la construction elle-même n'est pas définie (il faudrait $n - r < 0$ lignes de Vandermonde) : ce cas est simplement hors du champ de l'énoncé.

10 Portée et limites

Cette section reprend, en les justifiant un peu plus, les mises en garde de la note originale.

- **Un annihilateur signé, pas un projecteur commutatif non signé.** Le mécanisme de la Proposition 3.2 repose essentiellement sur les relations *antisymétriques* (3) : c'est parce que $x_j \wedge x_j = 0$ que les mots répétés s'annulent *structurellement*. Si l'on remplaçait les générateurs anticommutants x_j par de simples indéterminées commutantes y_j (sans relation $y_j^2 = 0$), le produit $\prod_i (\sum_j M_{ij} y_j)$ développerait, sans aucune annulation, la somme sur *toutes* les n^n affectations — permutations et collisions confondues, chacune avec un coefficient $\prod_i M_{i,f(i)}$ non affecté d'un signe. La présente construction n'annihile les collisions qu'au prix d'un signe $\operatorname{sgn}(\sigma)$ porté par chaque affectation valide ; elle ne fournit donc pas, telle quelle, un moyen de calculer la somme *non signée* $\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \prod_i p_{i,\sigma(i)}$ (sans les signes $\operatorname{sgn}(\sigma)$) en isolant cette somme des collisions par un mécanisme analogue : l'annihilation agit sur les *affectations*, jamais sur les cellules de A elles-mêmes.

- **Validité générale.** Le Théorème 4.1 et son extension (Section 9) sont valables pour toute entrée $A \in \mathbb{Q}^{n \times n}$, sans hypothèse de généricité, de densité ou de position particulière des coefficients — donc en particulier pour toute réalisation dense « aléatoire » de A, pourvu qu'elle soit rationnelle et finiment encodée.

- **Degré et taille du développement.** Le degré en z de $D_A(z)$ peut atteindre $2^{n^2} - 1$ (l'aire maximale possible, obtenue quand chaque $s_i = n$, cf. le calcul de E dans la démonstration du Lemme 2.1) : il est exponentiel en n^2. Le développement « carré » de (5) comporte $n!$ termes. Ni la liste explicite de ces $n!$ termes, ni la représentation de $D_A(z)$ comme un entier unique de 2^{n^2} chiffres binaires (si l'on voulait, par exemple, l'évaluer en substituant à z un grand entier puis lire les coefficients dans son écriture en base ce grand entier) ne sont produites, ni promises, en temps polynomial par cette construction : seul le *circuit* qui calcule $D_A(z)$, et permet d'en extraire un coefficient à une adresse donnée, l'est (Proposition 6.1).

- **Évaluation modulaire.** Si $\ell > n$ est un nombre premier ne divisant aucun des dénominateurs v_{ij} apparaissant dans les a_{ij} (sous forme irréductible), on peut exécuter toute la construction — y compris les divisions par $1, \dots, n$ de la récurrence (9) — dans le corps fini $\mathbb{F}_\ell$: les entiers $1, \dots, n$ sont automatiquement inversibles modulo ℓ puisque $\ell > n$ premier ne divise aucun d'eux. En choisissant de plus une valeur numérique $z_0 \in \mathbb{F}_\ell$ pour le marqueur z, on calcule $D_A(z_0) \bmod \ell$ en temps polynomial (exponentiation modulaire rapide pour les puissances $z_0^{w_{ij}}$, malgré la taille exponentielle des exposants w_{ij}, puis la récurrence (9) modulo ℓ). Une telle évaluation est utile, par exemple, pour un test d'identité polynomiale randomisé, mais elle ne remplace pas le polynôme formel $D_A(z)$ lui-même : une valeur numérique unique ne conserve plus, comme le montre l'exemple de la matrice tout-un à $z = 1$ (Section 8), la séparation entre les contributions des différentes affectations.

- **Aucune revendication de nouveauté historique.** Les ingrédients utilisés — formule de Leibniz, algèbre extérieure et son degré maximal, formule de Jacobi, récurrence de Faddeev–LeVerrier, développement de Laplace par blocs de lignes, déterminant de Vandermonde — sont tous classiques. Ce document en assemble et en démontre entièrement l'usage combiné pour l'objectif précis énoncé en introduction.

Références

[1] F. Johansson, *On a fast and nearly division-free algorithm for the characteristic polynomial*, 2020, arXiv:2011.12573.

Annexes de vérification et de consolidation

Circuit arithmétique compact, bornes explicites et correction du degré

Ajout technique au document *Annihilation orientée des collisions*

A Objet de l'annexe et statut des résultats

Cette annexe ne modifie pas le mécanisme central du papier. Elle en isole les invariants, renforce la démonstration de la compilation par circuit arithmétique et distingue explicitement trois objets qui ne doivent pas être confondus :

(i) le polynôme formel $D_A(z)$ comme objet mathématique ;
(ii) son développement explicite comme liste de monômes ;
(iii) le circuit arithmétique dirigé acyclique (DAG) qui représente exactement ce même polynôme sans le développer.

On conserve les notations du texte principal :

$$w_{ij} = 2^{(i-1)n+j-1}, \qquad B_A(z)_{ij} = p_{ij} z^{w_{ij}}, \qquad D_A(z) = \det B_A(z),$$

avec $p_{ij} = 1 + a_{ij}^2 > 0$, ou bien $p_{ij} = a_{ij} \neq 0$ dans la variante dense sans zéros. Pour une affectation $s = (s_1, \ldots, s_n)$, on pose

$$E(s) = \sum_{i=1}^{n} w_{i,s_i}.$$

Le résultat structurel reste

$$D_A(z) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \left(\prod_{i=1}^{n} p_{i,\sigma(i)} \right) z^{E(\sigma)}. \tag{1}$$

L'annexe montre en particulier que la taille syntaxique du circuit calculant (1) reste polynomiale alors que toute représentation développée fidèle est nécessairement superpolynomiale.

B Injectivité des adresses et support exact

Lemme B.1 (Décodage bit à bit)**.** *Pour chaque i, soit*

$$I_i = \{(i-1)n, (i-1)n+1, \ldots, in-1\}.$$

Pour toute affectation s, l'écriture binaire de $E(s)$ contient exactement un bit égal à 1 dans chacun des blocs I_i, à la position $(i-1)n + s_i - 1$, et aucun autre bit à 1.

Démonstration. Les n termes de $E(s)$ sont

$$2^{(i-1)n+s_i-1}, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Leurs exposants appartiennent à des blocs I_i deux à deux disjoints. Ils sont donc tous distincts. L'addition binaire ne crée aucune retenue : elle juxtapose exactement les n bits correspondants. La lecture du bloc I_i restitue alors de façon unique s_i. □

Corollaire B.2 (Injectivité globale)**.** *L'application $s \mapsto E(s)$ est injective sur les n^n affectations. En particulier, une affectation collisionnelle et une permutation ne peuvent jamais avoir la même adresse.*

Démonstration. Si $E(s) = E(t)$, le Lemme B.1 donne, bloc après bloc, $s_i = t_i$ pour tout i. Donc $s = t$. Une affectation collisionnelle n'étant pas une permutation, son adresse est distincte de celle de toute permutation. □

Proposition B.3 (Support exact)**.** *Supposons tous les p_{ij} non nuls. Alors*

$$\operatorname{supp} D_A = \{E(\sigma) : \sigma \in S_n\},$$

et ce support contient exactement $n!$ exposants distincts.

Démonstration. La formule de Leibniz donne (1). Par le Corollaire B.2, les exposants $E(\sigma)$ sont deux à deux distincts. Le coefficient associé à $E(\sigma)$ est

$$\operatorname{sgn}(\sigma) \prod_i p_{i,\sigma(i)},$$

qui est non nul. Aucun de ces monômes ne peut donc être supprimé par compensation avec un autre. Réciproquement, la formule de Leibniz ne contient aucun autre exposant. Le support est donc exactement celui annoncé. □

Cette proposition formalise le sens précis de « filtrage » : la construction ne produit aucun monôme adressé par une affectation collisionnelle, tandis que chaque affectation valide possède une adresse propre et un coefficient non nul.

C Correction et encadrement exact du degré en z

La Section 10 du texte principal contient une borne numérique trop large présentée comme une égalité. La correction n'affecte ni le Théorème 4.1 ni la complexité du circuit ; elle affine seulement le degré réel du polynôme filtré.

C.1 Maximum sur toutes les affectations

Proposition C.1 (Aire maximale d'une affectation quelconque)**.** *Parmi toutes les applications $s : \{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\}$, le maximum de $E(s)$ est obtenu pour $s_i = n$ pour tout i et vaut*

$$E_{\max}^{\text{all}} = \sum_{i=1}^{n} 2^{in-1} = 2^{n-1} \frac{2^{n^2} - 1}{2^n - 1}. \tag{2}$$

Démonstration. Dans le bloc I_i, le bit le plus significatif disponible correspond à $s_i = n$, soit à l'exposant $in - 1$. Les choix de lignes sont indépendants lorsqu'on maximise sur toutes les affectations. La somme est géométrique :

$$\sum_{i=1}^{n} 2^{in-1} = 2^{n-1} \sum_{r=0}^{n-1} 2^{rn} = 2^{n-1} \frac{2^{n^2} - 1}{2^n - 1}.$$

□

Pour $n > 1$, cette affectation est collisionnelle ; elle n'appartient donc pas au support de D_A.

C.2 Maximum et minimum sur les permutations

Proposition C.2 (Degré exact du polynôme filtré)**.** *Si tous les p_{ij} sont non nuls, alors*

$$\deg_z D_A = E(\mathrm{id}) = \sum_{r=0}^{n-1} 2^{r(n+1)} = \frac{2^{n(n+1)} - 1}{2^{n+1} - 1}. \tag{3}$$

Pour $n \geq 2$, le plus petit exposant du support est obtenu par la permutation renversée $\rho(i) = n + 1 - i$ et vaut

$$E_{\min} = \sum_{i=1}^{n} 2^{i(n-1)} = 2^{n-1} \frac{2^{n(n-1)} - 1}{2^{n-1} - 1}. \tag{4}$$

Démonstration. Comparons les permutations de la dernière ligne vers la première. Les bits de la ligne n occupent le bloc I_n, strictement plus significatif que l'ensemble des bits des lignes $1, \ldots, n-1$. Pour maximiser l'entier $E(\sigma)$, il faut donc maximiser d'abord le bit du bloc I_n, ce qui impose $\sigma(n) = n$. Parmi les colonnes restantes, le même argument impose ensuite $\sigma(n-1) = n-1$, et ainsi de suite. Le maximum unique est donc $\sigma = \mathrm{id}$. On obtient

$$(i-1)n + i - 1 = (i-1)(n+1),$$

d'où (3).

Pour minimiser, on choisit dans le bloc le plus significatif la plus petite colonne encore disponible : $\rho(n) = 1$, puis $\rho(n-1) = 2$, etc. Ainsi $\rho(i) = n + 1 - i$. L'exposant de son terme de ligne i est

$$(i-1)n + (n+1-i) - 1 = i(n-1),$$

ce qui donne (4). □

En particulier,

$$2^{n^2-1} \leq \deg_z D_A < 2^{n^2} \qquad (n \geq 1), \tag{5}$$

car $E(\mathrm{id})$ contient le bit 2^{n^2-1} et tous ses bits sont situés sous la position n^2.

Ainsi la représentation dense du polynôme, sous la forme d'un tableau contenant tous les coefficients de z^0 à $z^{\deg D_A}$, demanderait déjà au moins

$$\deg D_A + 1 \geq 2^{n^2-1} + 1$$

positions. Cette représentation est donc de taille $2^{\Theta(n^2)}$.

D Modèle de circuit arithmétique compact

Définition D.1 (Circuit arithmétique utilisé ici)**.** *Un circuit arithmétique sur $\mathbb{Q}$ est un graphe dirigé acyclique dont les feuilles sont z et des constantes rationnelles, et dont les sommets internes sont des portes binaires $+$ ou $\times$. Chaque sommet représente récursivement un polynôme de $\mathbb{Q}[z]$. Une porte de multiplication stocke seulement son opcode et les références vers ses deux prédécesseurs ; elle ne stocke pas la liste développée des monômes du produit.*

Cette dernière phrase est la distinction essentielle. Si deux sommets représentent des polynômes ayant respectivement r et s monômes, le produit développé peut comporter jusqu'à rs produits élémentaires. Dans le DAG, la création de la porte correspondant à ce produit ajoute pourtant *un seul sommet*. L'explosion sémantique du nombre de monômes n'est donc pas une explosion de la taille syntaxique du circuit.

D.1 Construction compacte des marqueurs

Posons $m = n^2$. Définissons

$$Z_0 = z, \qquad Z_{t+1} = Z_t^2 \quad (0 \le t \le m-2).$$

Alors, par récurrence immédiate,

$$Z_t = z^{2^t}.$$

Les n^2 marqueurs nécessaires sont exactement les Z_t pour $0 \le t \le n^2 - 1$.

Lemme D.2 (Coût exact des marqueurs)**.** *Tous les $z^{w_{ij}}$ sont construits avec exactement $n^2 - 1$ portes de multiplication après la feuille z. Les entrées*

$$B_{ij} = p_{ij} z^{w_{ij}}$$

nécessitent ensuite au plus n^2 multiplications supplémentaires par constantes.

Ainsi une puissance dont l'exposant atteint 2^{n^2-1} n'est jamais construite par 2^{n^2-1} multiplications : elle est atteinte par une chaîne de seulement $n^2 - 1$ carrés successifs.

E Faddeev–LeVerrier comme compilation sans développement

Soit $R = \mathbb{Q}[z]$ et $B = B_A(z) \in R^{n\times n}$. Posons

$$h(t) = \det(I - tB) = \sum_{k=0}^{n} h_k t^k, \qquad h_0 = 1.$$

Dans $R[[t]]$,

$$(I - tB)^{-1} = \sum_{m\ge 0} t^m B^m.$$

La formule de Jacobi donne

$$h'(t) = -h(t)\,\mathrm{tr}\big(B(I - tB)^{-1}\big).$$

En identifiant le coefficient de t^{k-1}, on obtient l'identité de Newton

$$k h_k = -\sum_{j=0}^{k-1} h_j \,\mathrm{tr}(B^{k-j}) \qquad (1 \le k \le n). \tag{6}$$

Définissons alors uniquement par opérations de circuit

$$H_0 = I, \qquad T_k = B H_{k-1}, \qquad c_k = -\frac{1}{k}\,\mathrm{tr}(T_k), \qquad H_k = T_k + c_k I. \tag{7}$$

Théorème E.1 (Correction algébrique de la compilation)**.** *Pour tout $0 \le k \le n$,*

$$H_k = \sum_{j=0}^{k} h_j B^{k-j}, \qquad c_k = h_k.$$

En particulier,

$$D_A(z) = \det B = (-1)^n c_n.$$

Démonstration. La formule pour $k = 0$ est $H_0 = h_0 I = I$. Supposons

$$H_{k-1} = \sum_{j=0}^{k-1} h_j B^{k-1-j}.$$

Alors

$$T_k = BH_{k-1} = \sum_{j=0}^{k-1} h_j B^{k-j},$$

et donc

$$\operatorname{tr}(T_k) = \sum_{j=0}^{k-1} h_j \operatorname{tr}(B^{k-j}) = -kh_k$$

par (6). Par conséquent $c_k = h_k$, puis

$$H_k = T_k + h_k I = \sum_{j=0}^{k} h_j B^{k-j}.$$

Enfin, le coefficient de t^n dans $\det(I - tB)$ est $(-1)^n \det B$, donc $h_n = (-1)^n \det B$ et $D_A(z) = (-1)^n c_n$. □

Aucun passage de (7) ne demande :

- de développer $\det B$ selon Leibniz ;
- de calculer les $n!$ permutations ;
- d'énumérer les coefficients de $D_A(z)$;
- d'inverser un polynôme en z.

L'inverse $(I - tB)^{-1}$ n'est utilisé que dans la preuve formelle de (6), jamais comme opération de l'algorithme.

F Compte explicite des portes

On compte ici des portes de fan-in 2 et on réutilise les sous-expressions par pointeurs.

Pour un produit matriciel $T = BH$ de deux matrices $n \times n$, chaque entrée

$$T_{ij} = \sum_{r=1}^{n} B_{ir} H_{rj}$$

requiert n multiplications et $n-1$ additions. Un produit matriciel requiert donc exactement, avec l'algorithme naïf,

$$M_{\text{mat}} = n^3, \qquad A_{\text{mat}} = n^2(n-1) = n^3 - n^2.$$

À l'itération k, la trace ajoute $n - 1$ additions, la multiplication par $-1/k$ ajoute une multiplication, et l'ajout de $c_k I$ nécessite n additions sur la diagonale. Par itération,

$$M_k = n^3 + 1,$$

$$A_k = (n^3 - n^2) + (n - 1) + n = n^3 - n^2 + 2n - 1.$$

Sur les n itérations :

$$M_{\text{FL}} = n^4 + n,$$
$$A_{\text{FL}} = n^4 - n^3 + 2n^2 - n.$$

En ajoutant les $n^2 - 1$ carrés des marqueurs et les n^2 multiplications $p_{ij} Z_t$, on obtient, avant un éventuel dernier changement de signe,

$$M_{\text{tot}} \le n^4 + n + 2n^2 - 1,$$
$$A_{\text{tot}} \le n^4 - n^3 + 2n^2 - n.$$

Par conséquent le nombre total de portes satisfait l'encadrement explicite

$$G(n) \le 2n^4 - n^3 + 4n^2 - 1 < 2n^4 + 4n^2 \qquad (n \ge 1). \tag{8}$$

En comptant une porte supplémentaire pour la multiplication finale par $(-1)^n$, on peut utiliser la borne ronde

$$\boxed{G(n) \le 2n^4 - n^3 + 4n^2 \le 6n^4 \quad (n \ge 1).}$$

Si les $p_{ij} = 1 + a_{ij}^2$ doivent eux-mêmes être produits par le circuit à partir de variables d'entrée a_{ij}, il suffit d'ajouter au plus n^2 carrés et n^2 additions, soit $2n^2$ portes. Pour une matrice rationnelle fixée, comme dans le théorème du papier, les p_{ij} sont simplement des constantes du circuit.

G Taille binaire de l'encodage du DAG

Soit L la longueur binaire totale des rationnels d'entrée. Les constantes $p_{ij} = 1 + a_{ij}^2$ ont une longueur totale $O(L + n^2)$; dans la variante $p_{ij} = a_{ij}$, elle est $O(L)$. Les constantes $1/k$ pour $1 \le k \le n$ occupent

$$\sum_{k=1}^{n} O(\log(k+1)) = O(n \log(n+1))$$

bits.

Le circuit possède $G(n) = O(n^4)$ sommets. Une référence vers un sommet parmi $O(n^4)$ sommets utilise

$$\left\lceil \log_2(O(n^4)) \right\rceil = O(\log(n+1))$$

bits. Chaque porte stocke un opcode de taille constante et au plus deux références. Par conséquent,

$$\boxed{\text{bits}(\mathcal{C}_A) = O\Big(L + n^4 \log(n+1)\Big).} \tag{9}$$

Il n'est pas nécessaire de stocker explicitement les énormes exposants 2^t dans les sommets Z_t : la chaîne

$$Z_{t+1} = Z_t^2$$

les définit structurellement. Même si l'on ajoute ces exposants comme étiquettes lisibles, chaque 2^t avec $t < n^2$ a au plus n^2 bits et l'ensemble des n^2 étiquettes ajoute seulement $O(n^4)$ bits, déjà absorbés par (9).

H Pourquoi le développement explicite est nécessairement gigantesque

Il existe deux manières naturelles de développer le polynôme : une représentation dense par tous les degrés, ou une représentation creuse listant uniquement les monômes non nuls. Les deux sont non polynomiales.

H.1 Représentation dense

Par (5), une liste dense des coefficients $(d_0, \ldots, d_{\deg D_A})$ contient au moins

$$2^{n^2-1} + 1$$

positions. Sa taille est donc $2^{\Omega(n^2)}$, même avant de compter la taille des coefficients.

H.2 Représentation creuse

Par la Proposition B.3, la forme creuse contient exactement $n!$ monômes. De plus, toute adresse $E(\sigma)$ contient un bit dans le dernier bloc I_n, donc

$$E(\sigma) \geq 2^{n(n-1)}.$$

Sa longueur binaire satisfait donc

$$n^2 - n + 1 \leq \mathrm{bits}(E(\sigma)) \leq n^2. \tag{10}$$

Même en ignorant complètement les coefficients, séparateurs et signes, une liste explicite des seules adresses nécessite donc au moins

$$\boxed{S_{\exp}(n) \geq n!\,(n^2 - n + 1) \text{ bits.}} \tag{11}$$

Pour $n \geq 2$, parmi les facteurs $1, 2, \ldots, n$, au moins $\lfloor n/2 \rfloor$ sont supérieurs ou égaux à $n/2$. D'où la borne élémentaire

$$n! \geq \left(\frac{n}{2}\right)^{\lfloor n/2 \rfloor}. \tag{12}$$

Ainsi

$$S_{\exp}(n) \geq (n^2 - n + 1)\left(\frac{n}{2}\right)^{\lfloor n/2 \rfloor} = 2^{\Omega(n \log n)}.$$

La formule de Stirling affine cette croissance en

$$n! = \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n (1 + O(1/n)),$$

donc

$$\log_2 n! = n \log_2 n - (\log_2 e)n + O(\log n).$$

On obtient donc la séparation nette suivante :

circuit compact	:	$O(n^4 \log n + L)$ bits,
forme creuse développée	:	$2^{\Theta(n \log n)}$ entrées/étiquettes,
forme dense développée	:	$2^{\Theta(n^2)}$ positions.

Cette séparation démontre qu'une implémentation qui « calcule le polynôme » en construisant un dictionnaire de tous ses monômes ne réalise pas l'algorithme du papier : elle remplace le DAG succinct par son développement exponentiel.

I Invariant de non-développement pendant toute la compilation

Théorème I.1 (Invariant de forme compacte)**.** *À chaque étape de la construction des marqueurs et de la récurrence* (7)*, l'objet manipulé peut être représenté uniquement par :*

(a) un nombre polynomial de références vers des sommets antérieurs ;

(b) un opcode + ou × ;

(c) éventuellement une constante rationnelle de longueur binaire polynomiale.

Aucune étape ne nécessite l'énumération des monômes du polynôme représenté par un sommet.

Démonstration. On raisonne sur l'ordre topologique de création des sommets.

Les feuilles sont z et les constantes rationnelles : leur représentation est explicite et de taille polynomiale. Supposons tous les sommets déjà construits représentés par références. La création d'un carré $Z_{t+1} = Z_t \times Z_t$ ajoute l'opcode multiplication et deux références identiques vers Z_t. La création d'une entrée $B_{ij} = p_{ij} Z_t$ ajoute une référence vers p_{ij} et une vers Z_t.

Dans une multiplication matricielle, chaque produit scalaire $B_{ir} H_{rj}$ est une nouvelle porte avec deux références ; la somme de ces produits est un arbre ou une chaîne de $n-1$ portes d'addition. La trace est une chaîne de $n-1$ additions. Le calcul de c_k est une multiplication par la constante $-1/k$. Enfin $H_k = T_k + c_k I$ ajoute seulement les n portes nécessaires aux entrées diagonales.

À aucun moment la règle de construction d'un sommet ne demande de parcourir le support du polynôme représenté par ses prédécesseurs. Le nombre total de sommets est borné par (8). Par induction, toute la construction reste donc sous forme de DAG compact. □

Remarque I.2 (Degré énorme, description courte)*.* Le phénomène n'est pas paradoxal. Le sommet Z_{n^2-1} représente le monôme

$$z^{2^{n^2-1}},$$

dont le degré est gigantesque, mais ce sommet est obtenu après seulement $n^2 - 1$ carrés. La taille d'un circuit mesure la longueur d'une *description calculatoire*, non le nombre de coefficients de la sortie développée.

J Complexité de compilation, complexité d'évaluation et sortie

Trois notions doivent être distinguées.

Compilation. Construire le DAG, ses constantes et ses pointeurs demande un nombre polynomial d'opérations sur des mots de taille polynomiale. C'est la revendication principale de complexité du papier.

Évaluation algébrique. Une fois un anneau ou un corps de calcul choisi, le circuit demande $O(n^4)$ opérations de cet anneau. Cette affirmation est une complexité arithmétique.

Évaluation binaire sur de grands entiers. Si l'on remplace z par un entier $z_0 > 1$ et qu'on exige l'écriture entière exacte de $z_0^{2^{n^2-1}}$, la sortie elle-même contient un nombre exponentiel de bits. Aucun algorithme ne peut écrire cette sortie en temps polynomial. Le papier ne revendique pas une telle sortie.

En revanche, modulo un premier $\ell > n$ compatible avec les dénominateurs, chaque valeur intermédiaire appartient à $\mathbb{F}_\ell$ et possède $O(\log \ell)$ bits. Le même DAG s'évalue alors avec $O(n^4)$ opérations dans $\mathbb{F}_\ell$, donc en temps binaire polynomial en n, L et $\log \ell$ avec les algorithmes usuels d'arithmétique entière.

K Extraction d'un coefficient à une adresse donnée

L'extraction annoncée dans le texte principal n'est pas une procédure générique d'extraction de coefficient depuis un circuit arbitraire. Elle utilise la structure particulière des adresses.

Étant donné un entier E écrit sur au plus n^2 bits :

1. on découpe son écriture binaire en n blocs I_i ;
2. on vérifie que chaque bloc contient exactement un bit à 1 ;
3. on décode ainsi l'unique affectation s ;
4. si une colonne apparaît deux fois, le coefficient est 0 ;
5. sinon $s = \sigma \in S_n$ et
$$[z^E]D_A(z) = \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_i p_{i,\sigma(i)}.$$

Le balayage des n^2 bits coûte $O(n^2)$. La détection de collision peut être faite en $O(n)$ après décodage avec un tableau booléen de n cases. Le signe peut être calculé par comptage naïf des inversions en $O(n^2)$, ou en $O(n \log n)$ par tri fusion. Le produit comporte $n - 1$ multiplications rationnelles. Toute l'opération est donc polynomiale en n, L et $|E|$.

L Petit contrôle numérique de la correction du degré

Pour $n = 2$,
$$E(\mathrm{id}) = 2^0 + 2^3 = 9, \qquad E((12)) = 2^1 + 2^2 = 6.$$
Donc $\deg D_A = 9$, conformément à
$$\frac{2^{2\cdot 3} - 1}{2^3 - 1} = \frac{63}{7} = 9.$$
La valeur $2^{n^2} - 1 = 15$ est seulement la somme de tous les bits des quatre positions, et ne correspond à aucune affectation, qui ne choisit qu'un bit par ligne.

Pour $n = 3$,
$$E(\mathrm{id}) = 2^0 + 2^4 + 2^8 = 273,$$
et
$$\frac{2^{3\cdot 4} - 1}{2^4 - 1} = \frac{4095}{15} = 273.$$
La correction est donc cohérente avec les premiers cas non triviaux.

M Texte correctif recommandé pour la Section 10

Le paragraphe relatif au degré peut être remplacé par le texte suivant :

> **Degré et taille du développement.** Le support de $D_A(z)$ contient exactement les $n!$ adresses $E(\sigma)$, $\sigma \in S_n$. Son degré exact, lorsque tous les coefficients associés aux permutations sont non nuls, est
>
> $$\deg_z D_A = E(\mathrm{id}) = \frac{2^{n(n+1)} - 1}{2^{n+1} - 1},$$
>
> donc $2^{n^2-1} \leq \deg_z D_A < 2^{n^2}$. Le développement creux comporte exactement $n!$ monômes distincts, tandis qu'une représentation dense par tous les coefficients jusqu'au degré exige $2^{\Theta(n^2)}$ positions. Ni cette liste de $n!$ monômes, ni le tableau dense des coefficients ne sont construits. La construction produit uniquement un circuit arithmétique partagé de taille $O(n^4)$, dont l'encodage occupe $O(L + n^4 \log(n+1))$ bits, et ce circuit représente exactement le même polynôme formel sans développer son support.

N Conclusion de l'audit

Les démonstrations précédentes isolent quatre affirmations distinctes :

(1) l'encodage E est injectif sur toutes les affectations ;

(2) le déterminant annihile structurellement les affectations collisionnelles et conserve chaque permutation à une adresse distincte ;

(3) Faddeev–LeVerrier compile exactement le polynôme filtré dans un DAG de $O(n^4)$ portes, sans développer les $n!$ monômes ;

(4) l'écart entre la taille du DAG et celle du développement est quantitativement démontré : $O(n^4 \log n + L)$ bits pour le circuit, contre au moins $n!(n^2 - n + 1)$ bits pour la seule liste des adresses du développement creux, et au moins $2^{n^2-1} + 1$ positions pour un développement dense.

La correction du degré en Section 10 ne modifie aucune de ces quatre affirmations. Elle remplace uniquement une valeur maximale incorrecte par le degré exact (3).